Лекция 8. Критерии оценки эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ. Организация рациональной инфраструктуры рабочих помещений для размещения персонала и технических средств.

1. Критерии оценки эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ

Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения», качество работы АСОИиУ должно удовлетворять потребностям пользователей, а за счет надежности, экономичности и технологичности АС должно обеспечиваться удобство ее эксплуатации для обслуживающего персонала.

В соответствии с международным стандартом (ISO 9000:2015) эффективность — соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Эффективность — способность выполнить работу, достигая необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий.

Хотелось бы обратить Ваше внимание на слово критерий — означающее «средство для суждения», то есть признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило оценки.

Показатель — в математике: значок, показывающий, в какую степень возводится данное число.

Показатель — данные, по которым можно судить о развитии, ходе, состоянии чего-нибудь (показатели роста, показатели развития, средние показатели).

Показатель эффективности — это количественная или качественная оценка состояния и результатов, выраженная числом.

Что по вашему мнению будет являться, критерием, а что показателями эффективности эксплуатации АСОИиУ?

Современные АСОИиУ — это сложные аппаратно-программные системы. В общем случае обобщенный критерий эффективности функционирования такой системы является функцией числа локальных критериев эффективности и его можно представить с помощью многомерного кортежа следующего вида:

$$Y = (C,\ D,\ B,\ A,\ H) \qquad (8.1)$$

где ***C*** — множество критериев экономической эффективности, которые определяют целесообразность создания и функционирования системы, например, сроки окупаемости, годовые экономические эффекты и т. д.;

D — множество критериев достоверности обрабатываемой информации, которые определяют, как эта информация отражает реальность, например, вероятность достоверности информации, вероятность появления битовой ошибки и т. д.;

B — множество критериев информационной безопасности, которые определяют степень защиты информационных ресурсов от разного вида угроз и возможности несанкционированного доступа, например: вероятность предотвращения угрозы и т. д.;

A — множество критериев аппаратно-программной эффективности, которые определяют соответствие системы требованиям пользователей, например, время реакции системы на запрос пользователя, коэффициенты загрузки ресурсов системы и т. д;

H — множество критериев эксплуатационной эффективности, которые определяют соответствие рабочих характеристик надежности функционирования АС тем значениям, которые заданы в техническом задании, например, коэффициент готовности системы, коэффициент технического использования системы и т. д.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

В соответствии с **ГОСТ 27.002-80** «Надежность в технике. Термины и определения». Надежность как комплексное свойство систем включает в себя следующие критерии:

- безотказность работы — свойство системы сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;
- ремонтопригодность — свойство системы обнаруживать причины возникновения отказов и восстанавливать работоспособное состояние путем проведения технического обслуживания и ремонтов;
- долговечность — свойство системы сохранять при установленной системе технического обслуживания и ремонта работоспособное состояние до такого момента, когда ее дальнейшее использование по назначению недопустимо или нецелесообразно.

Основные показатели безотказности работы системы:

- вероятность безотказной работы, т. е. вероятность того, что в пределах заданного времени работы отказ в системе не возникнет;
- вероятность отказа, т. е. вероятность того, что система откажет в течение заданного времени работы;
- среднее время наработки на отказ MTBF {Main Time Between Failures) — среднее время между отказами;
- интенсивность отказов — среднее число отказов в единицу времени работы системы.

Основные показатели ремонтопригодности работы системы:

- вероятность восстановления работоспособного состояния системы, т. е. вероятность того, что время восстановления работоспособного состояния системы не превысит заданного в техническом задании;
- среднее время восстановления работоспособного состояния системы — математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния системы.

Основные критерии долговечности работы системы:

- средний ресурс — математическое ожидание времени работы системы от начала ее эксплуатации до перехода в предельное состояние;
- срок службы системы — календарная продолжительность работы системы от начала ее эксплуатации до перехода в предельное состояние.

Согласно **ГОСТ 24.701—86** «Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения», к основным комплексным критериям надежности и эксплуатационной эффективности функционирования АСОИиУ относятся:

- коэффициент готовности $K_Г$;
- коэффициент технического использования $K_{ТИ}$,
- коэффициент оперативной готовности $K_{ОГ}$.

Эти показатели определяют по следующим формулам:

$$K_{г} = \frac{T_{но}}{T_{но}+T_{в}}; \qquad (8.2)$$

$$K_{ти} = \frac{T_{но}}{T_{но}+T_{в}+T_{пс}}; \qquad (8.3)$$

$$K_{ог} = K_{г} * K_{ти} = \frac{T_{но}}{T_{но}+T_{в}} * \frac{T_{но}}{T_{но}+T_{в}+T_{пс}}; \qquad (8.4)$$

где $T_{НО}$ — среднее время наработки на отказ, т. е. среднее время между двумя соседними отказами;

$T_{В}$ — среднее время восстановления системы после отказа;

$T_{пс}$ — среднее время простоя системы, обусловленное выполнением планового технического обслуживания и ремонта, т. е. время профилактических работ, пересчитанное на один отказ.

Вычислительные системы классифицируют по уровню надежности в зависимости от значения коэффициента готовности (таблица 8.1)

Таблица 8.1

Классификация АСОИиУ по значению коэффициента готовности

Коэффициент готовности $K_г$	Максимальное время простоя в год	Тип системы
0,99	3,5 сут = 84 ч	Обычная *(Conventional)*
0,999	8,5 ч	Высокой надежности *(High Availability)*
0,9999	1 ч	Отказоустойчивая *(Fault Resilient)*
0,99999	0,083 ч = 5 мин	Безотказная *(Fault Tolerant)*

Для обеспечения требуемых показателей надежности технических средств АСОИиУ обычно используют либо резервирование этих средств целиком, либо дублирование отдельных компонентов, входящих в состав этих средств. Это предусматривает наличие избыточности элементов в составе технических средств АСОИиУ.

Для оценки достоверности обработки информации в АСОИиУ обычно используют следующие критерии:

- вероятность появления ошибки в информации $P_{ОШ}$ (1/бит);
- средняя наработка информации на ошибку $Q = 1 / P_{ОШ}$ (бит);
- вероятность коррекции информации в заданное время $P_{КИ}(\tau) < t_з$ — вероятность того, что время, затрачиваемое на идентификацию и исправление ошибки, а также восстановление информации, не превысит заданного $t_з$;
- среднее время коррекции информации $T_{КИ}$;
- математическое ожидание времени, затрачиваемого на идентификацию и исправление ошибки $T_{ИИ}$;
- среднее время восстановление информации $T_{ВИ}$, поэтому $T_{КИ} = T_{ИИ} + T_{ВИ}$;
- коэффициент информационной готовности $K_{ИГ}$ за выбранный период работы системы $T_Р$

$$K_{иг} = \frac{T_{р}-(T_{ии}+T_{ви})}{T_{р}}; \qquad (8.5)$$

При обнаружении ошибки должны быть приняты меры для ее устранения или, по крайней мере, выработаны соответствующие рекомендации по уменьшению последствий ее влияния на функционирование АСОИиУ.

Для оценки эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ на практике используют следующий критерий — общая эффективность промышленной эксплуатации системы **OEE** *(Overall Equipment Effectiveness),* коэффициент общей эффективности промышленной эксплуатации системы ***Kоее***, который учитывает оперативную готовность, реальную производительность и качество работы АСОИиУ.

Коэффициент оперативной готовности АСОИиУ $K_{ОГ}$ определяют по формуле (2.4).

Коэффициент реальной производительности АСОИиУ (2.6):

$$K_{рп} = 1 - \delta_{с.план}; \qquad (8.6)$$

где $\delta_{С\cdot ПЛАН}$ — коэффициент, учитывающий снижение объема выполненной работы по сравнению с плановой.

Коэффициент качества работы АСОИиУ:

$$K_{кр} = 1 - \delta_{нвт}; \qquad (8.7)$$

где $\delta_{НВТ}$ — коэффициент, учитывающий число некорректно выполненных транзакций от их общего числа вследствие ошибок и работе программистов и операторов.

Показатель K_{OEE} рассчитывают по следующей формуле (2.8):

$$K_{OEE} = K_{ог} K_{рп} K_{кр}; \qquad (8.8)$$

После расчета показателя K_{OEE} в зависимости от его значений качество работы АСОИиУ можно оценить по данным вербально- числовой шкалы, табл. 8.2:

Таблица 8.2

Вербально- числовая шкала

менее 0.65	очень плохое;
0,65…0,75	плохое;
0,75…0,85	удовлетворительное;
0,85…0,95	хорошее;
0,95 и больше	очень хорошее.

Пример 8.1. Определите показатель общей эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ K_{OEE} и дайте качественную оценку работы, рассматриваемой АСОИиУ, если она характеризуется следующими показателями:

- среднее время наработки на отказ $T_{НО}$ ⁼ 2 480 ч;
- среднее время восстановления после отказа $T_В$ = 20 ч;
- среднее время выполнения плановых профилактических работ, пересчитанное на один отказ, простой системы $T_{ПС}$ = 30 ч;
- число выполненных транзакций на 5 % меньше планового показателя, поэтому $\delta_{НВТ}$ = 0,05;
- число некорректно выполненных транзакций составляет 3,5 % от общего числа выполненных транзакций, поэтому $\delta_{НВТ}$ = 0,035.

Решение

1. Определяем коэффициент оперативной готовности АСОИиУ по формуле (8.4):

$$K_{ог} = \frac{T_{но}}{T_{но}+T_{в}} * \frac{T_{но}}{T_{но}+T_{в}+T_{пс}} = \frac{2480}{2480+20} * \frac{2480}{2480+20+30} = 0,992 * 0,98 = 0,972$$

2. Определяем коэффициент реальной производительности АСОИиУ по формуле (2.6):

$$K_{рп} = 1 - \delta_{с.план} = 1 - 0,05 = 0,95$$

3. Определяем коэффициент качества работы АСОИиУ по формуле (2.7):

$$K_{кр} = 1 - \delta_{нвт} = 1 - 0,035 = 0,965$$

4. Определяем показатель эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ по формуле (2.8):

$$K_{OEE} = K_{ог} K_{рп} K_{кр} = 0,972 * 0,95 * 0,965 = 0,891$$

5. Сравниваем рассчитанное значение показателя Коее = 0,891 с значениями вербально-числовой шкалы и получаем, что качество работы, рассматриваемой АСОИиУ хорошее.

Согласно **ГОСТ 15467-79** «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения», качество работы АСОИиУ можно оценивать по показателю экономической эффективности. В этом случае показатель экономической эффективности АСОИиУ $K_э$ характеризуется отношением экономического эффекта ***Э***, получаемого от работы системы, к затратам на ее приобретение и установку $C_п$ эксплуатацию $C_э$ и утилизацию $C_у$ (8.9):

$$K_{э} = \frac{Э}{C_{п}+C_{э}+C_{у}}; \qquad (8.9)$$

Следует иметь в виду, что эффективность функционирования АСОИиУ в значительной степени зависит не только уровня квалификации обслуживающего персонала, но и от организации условий его труда.

ГОСТ Р 53624—2009 «Информационные технологии. Информационно-вычислительные системы. Программное обеспечение. Системы менеджмента качества. Требования» рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы рабочее пространство для размещения персонала и оборудования соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям по охране труда, санитарным нормам и нормам безопасности. В связи с этим инфраструктура рабочих помещений АСОИиУ должна отвечать определенному набору требований.

2. Организация рациональной инфраструктуры рабочих помещений для размещения персонала и технических средств

Инфраструктура рабочих помещений для размещения персонала и компьютерного оборудования должна удовлетворять требованиям, изложенным в санитарных нормах и правилах (СНиП), а также в санитарных нормах (СН). Эти требования касаются размеров помещения, окраски стен, освещения, микроклимата в помещении и мероприятий, направленных на снижение уровня шума. Рассмотрим основные требования.

В соответствии с требованиями **СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03** «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» объем производственного помещения на одного оператора, работающего с ПЭВМ, должен составлять не менее **19,5** м^3, площадь помещения - не менее **6** м^2, высота помещения – не менее **3,25** м.

Окраска (**СН 181-70** «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий») помещений и мебели должна способствовать созданию благоприятных условий для зрительного восприятия, хорошего настроения. В зависимости от ориентации окон рекомендуется следующая окраска стен: если окна ориентированы на юг, стены должны быть светло-голубого цвета; если на восток или запад — желто-зеленого; если на север — светло-оранжевого.

Освещенность обозначают символом ***E***, и находят ее значение по формуле:

$$\boldsymbol{E = \Phi/S}, \qquad (8.10)$$

где ***Ф*** - световой поток, ***S*** – площадь освещаемой поверхности.

В системе СИ освещенность измеряется в Люксах (Лк), и один Люкс — это такая освещенность, при которой световой поток, попадающий на один квадратный метр освещаемого тела, равен одному Люмену. То есть 1 Люкс = 1 Люмен / 1 Кв.м.

Для примера приведем некоторые типичные значения освещенности:

- Солнечный день в средних широтах — 100 000 Лк;
- Пасмурный день в средних широтах — 1 000 Лк;
- Светлая комната, освещенная лучами солнца — 100 Лк;
- Искусственное освещение на улице ночью — 4-15 Лк;
- Свет ночью при полной луне — 0,2 Лк;
- Свет звездного неба темной безлунной ночью — 0,0003 Лк.

Представьте, что вы сидите в темной комнате с фонариком, и пытаетесь прочесть книгу. Для чтения нужна освещенность не меньше 30 Лк. Что вы сделаете? Во-первых, вы приблизите фонарик к книге, значит освещенность связана с расстоянием от источника света до освещаемого предмета. Во-вторых, вы расположите фонарик под прямым углом к тексту, значит освещенность зависит и от угла, под которым данная поверхность освещается. В-третьих, вы можете просто достать более мощный фонарик, поскольку очевидно, что освещенность тем больше, чем выше сила света источника.

Конечно, освещенность уменьшается, если свету препятствует туман, дым или частички пыли, но если освещаемая поверхность расположена под прямым углом к свету источника, и свет при этом распространяется через чистый, прозрачный воздух, то освещенность определяется непосредственно по формуле

$$E = I/R^{2}, \qquad (8.11)$$

где ***I*** – сила света, а ***R*** – расстояние от источника света до освещаемого предмета.

В Америке и Англии используют единицу измерения освещенности Люмен на квадратный Фут или Фут-Кандела, в качестве единицы освещенности от источника, обладающего силой света в одну канделу, и расположенного на расстоянии в один фут от освещаемой поверхности.

Согласно исследованиям, свет через человеческий глаз, воздействует на процессы, протекающие в мозге, и недостаточная освещенность вызывает сонливость, угнетает трудоспособность, а избыточное освещение — наоборот, возбуждает, помогает включить дополнительные ресурсы организма, однако, при этом организм быстро устает и происходит избыточное его изнашивание.

В процессе ежедневной работы осветительных установок, возможен спад освещенности, поэтому для компенсации данного недостатка, еще на стадии проектирования осветительных установок вводят специальный коэффициент запаса. Он учитывает понижение освещенности и яркости в процессе эксплуатации осветительных приборов из-за загрязнений, утраты отражающих и пропускающих свойств отражающих, оптических, и других элементов приборов искусственного освещения. Загрязнения поверхностей, выход из строя ламп, все эти факторы учитываются.

Для естественного освещения вводят коэффициент снижения K_{EO} (коэффициента естественной освещенности), ведь со временем могут загрязнится светопрозрачные заполнители световых проемов, и загрязниться отражающие поверхности помещений.

Европейский стандарт определяет нормы освещенности для разных условий, так например, если в офисе не требуется рассматривать мелкие детали, то достаточно 300 Лк, если люди работают за компьютером — рекомендуется 500 Лк, если изготавливаются и читаются чертежи — 750 Лк.

Степень освещенности помещения определяется в соответствии со сводом правил **СП 52.13330 «СНиП 23-05-95*** Естественное и искусственное освещение». При этом желательно устанавливать ПЭВМ в местах, удаленных от окон, а поступающий через окна свет смягчать с помощью штор. Правильно спроектированное освещение снижает утомляемость, способствует повышению производительности труда.

Согласно **СНиП 23-05-95**, в помещениях вычислительных подразделений необходимо применять систему комбинированного освещения (естественного и искусственного), при этом светильники должны равномерно располагаться над рабочими местами.

При выполнении операторами работ малой и средней точности естественная освещенность должна составлять 200 лк (люкс), а комбинированная — 300 лк.

Параметры микроклимата в помещениях оператора ПЭВМ должны соответствовать требованиям **СанПиН 2.2.4.548-96**. 2.2.4, а норма подачи свежего воздуха в помещения — **СП 60.13330.2016.** «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». При этом микроклиматические параметры должны соответствовать **ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ** «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». Температура воздуха в помещении должна составлять 21…25 °С, а относительная влажность — 40…60 %.

Уровень шума в помещениях АСОИиУ должен соответствовать требованиям **ГОСТ 27818—88** «Машины вычислительные и системы обработки информации. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы их определения», **ГОСТ 12.1.003—83** «Шум. Общие требования безопасности». Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах должны соответствовать требованиям "Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах" **N 3223-85**. Вибрация (общая) оборудования на рабочих местах не должна превышать предельно допустимых величин, установленных "Санитарными нормами вибрации рабочих мест" **N 3044-84**.

Уровень шума на рабочем месте оператора ПЭВМ не должен превышать **50** дБ, а в залах — **65**дБ. Шум с уровнем звукового давления 30...35 дБ привычен для человека и практически не беспокоит его, шум в пределах 40...70 дБ создает нагрузку, а более 70 дБ — вреден. Для снижения уровня шума стены и потолок помещений, где установлены компьютеры, должны быть облицованы звукопоглощающими материалами.

При организации рабочего места оператора ПЭВМ следует соблюдать требования **ГОСТ 22973—78** «Система человек — машина. Общие требования». При этом рабочее место оператора ПЭВМ также должно соответствовать требованиям **ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ** «Рабочее место при выполнении работ сидя». Данный ГОСТ контролирует как параметры кресла и стола оператора ПЭВМ, так и взаимное расположение оператора и ПЭВМ.

Для комфортной и эффективной работы оператора ПЭВМ необходимо выполнять следующие правила, касающиеся организации его рабочего места:

- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 67...80 см;
- высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около 65 см;
- высота сидения должна регулироваться над уровнем пола в пределах 42...55 см;
- расстояние от глаз оператора до экрана монитора должно составлять 70 см;
- расстояние от глаз оператора до документа должно быть в пределах 30...45 см;

- освещенность на поверхности стола оператора в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк.

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1-5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования — 10:1.

При организации помещений для размещения оборудования следует соблюдать **ГОСТ Р 53246-2008** «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». Поэтому при построении АСОИиУ на базе ЛВС необходимо предусмотреть еще два служебных помещения: телекоммуникационную и аппаратную.

Помещение телекоммуникационной предназначено для размещения коммуникационного оборудования и должно отвечать следующим требованиям:

- минимальные размеры двери: ширина — 90 см, высота — 2 м, дверь должна открываться наружу и не иметь порога;
- размеры телекоммуникационной должны составлять около 6,6 м^2 при площади обслуживаемого этажа 500 м^2;
- помещение должно быть оборудовано замком для доступа только авторизованного персонала;
- светильники должны находиться на высоте не менее 2,5 м над уровнем пола, а уровень освещенности должен быть нс менее 500 лк;
- в помещении должны быть как минимум две выделенные неотключаемые электрические розетки технологического питания переменного тока 20 А с номинальным напряжением 220 В, питаемые от разных фидеров;
- бытовые розетки должны располагаться с интервалом 2 м по периметру стен.

Помещение аппаратной предназначено для размещения вычислительного оборудования. При проектировании аппаратной рекомендуется рассчитывать ее площадь таким образом, чтобы на каждые 10 м^2 обслуживаемого пространства, занятого рабочими местами, приходилось по 0,07 м^2 площади пола помещения аппаратной.

Помещение аппаратной должно отвечать следующим требованиям:

- при числе рабочих мест до 100 площадь помещения должна составлять 15 м, при числе рабочих мест от 101 до 400 — 35 м, а при числе рабочих мест от 401 до 800 — около 75 м^2;
- минимальная рекомендуемая площадь аппаратной — 14 м^2;
- ширина двери должна быть 1,8 м, высота — 2,3 м;
- температура воздуха должна составлять 18...24 °С;
- относительная влажность воздуха должна быть 30...55 %;
- рекомендуемая минимальная высота фальшпола должна составлять 300 мм, но не менее 150 мм.

Следует иметь в виду, что на работоспособность и производительность труда администратора ЛВС и оператора ПЭВМ влияет большое число факторов окружающей среды: соответствие помещения санитарным нормам, окраска стен помещения, шум, освещенность в рабочей зоне администратора и оператора и т. д.

Оценить степень влияния организации рабочего места специалиста (администратора, оператора и др.) на производительность его работы и выбрать наилучший вариант для его размещения можно с использованием следующей упрощенной методики.

Этап 1. Определяем число рабочих мест специалиста (вариантов, *j = 1,...m),* которые следует сравнить для выбора среди них наилучшего варианта. Определяем набор факторов (*i*= 1,... *n),*

которые следует учитывать при сравнении вариантов. Определяем реальные значения факторов, соответствующих каждому из рассматриваемых вариантов.

Этап 2. Присваиваем реальным значениям факторов сравниваемых вариантов строго определенные баллы согласно вербально-числовой шкале, приведенной в табл. 8.2. Каждому значению фактора, характеризующему инфраструктуру помещения и условия труда специалиста, присваиваются баллы от одного до шести, при этом наилучшая оценка — 1 балл, а наихудшая — 6 баллов.

В табл. 8.3 X1 — объем помещения на одного специалиста, м^3; X2 — естественная освещенность, лк; X3 — средняя температура воздуха, °С; X4 — относительная влажность воздуха, %; X5 — уровень шума, дБ; X6 — направление размещения окон (восток, запад и т. д.).

Таблица 8.3

Балльные оценки значений факторов, характеризующих инфраструктуру рабочих помещений

Фактор	Оценка, балл					
	1	2	3	4	5	6
	Значение фактора					
X1	30≤X1	28 ≤ X1 <30	25 ≤ X1 <28	22 ≤ X1 <25	20 ≤ X1 <22	X1 <20
X2	200 ≤ X2	190 ≤X2< 200	175 ≤X2< 190	160 ≤X2< 175	150 ≤X2< 160	X2<150
X3	22 ≤ X3 < 24	24 ≤ X3 <26	20 ≤ X3 <22	18 ≤ X3 <20	26 ≤ X3 < 28	28 ≤ X3 < 18
X4	45 ≤ X4 < 55	40 ≤ X4 < 45	35 ≤ X4 < 40	X4 < 35	55 ≤ X4 < 65	65 ≤ X4
X5	X5 < 50	50 ≤ X5 < 53	53 ≤ X5 <X6	56 ≤ X5 <60	60 ≤ X5 <62	62 ≤ X4
X6	Восток	Запад	Юго-восток; юго-запад	Юг	Северо-восток; северо-запад	Север

Этап 3. Вычисляем интегральную оценку для ***j***-го варианта, отражающую условия труда специалиста на j-м рабочем месте:

$$U_{j} = \left[X_{j} + \frac{\sum_{i=1}^{n-1} X_{ij}}{n-1} * \frac{6-X_{j}}{6} \right] * 10; \qquad (8.12)$$

где $X_{max\ j}$ — наивысшая оценка, которую получил наихудший фактор условий труда специалиста для *j*-го рабочего места, балл;

X_{iJ} — оценка, которую получил *i*-й фактор условий труда специалиста для *j*-го рабочего места, балл;

n — число факторов, которые учитываются при оценке влияния организации рабочего места специалиста на его производительность (***n-1*** – в формулу под знак суммы подставляются баллы X_{iJ} за исключением максимального $X_{max\ j}$).

Этап 4. Определяем степень утомления специалиста в течение рабочего дня при его работе на j-м рабочем месте:

$$Y_{j} = \frac{U_{j}-\alpha}{\beta}; \qquad (8.13)$$

где α, β — эмпирические коэффициенты, используемые для перевода интегральной оценки условий труда специалиста в степень утомления специалиста, а = 15,6, усл. балл, β = 0,64, усл. балл.

Этап 5. Определяем уровень работоспособности специалиста при его работе на j-ом рабочем месте:

$$R_{j} = 100 - Y_{j}, \text{ усл. балл.} \qquad (8.14)$$

Ранжируем сравниваемые варианты по убыванию показателя R_j, например, R_l >- R_1 >- R_2 , при этом вариант ***l*** наилучший.

Этап 6. Определяем прирост производительности труда специалиста за один рабочий день при сравнении любых двух вариантов размещения его рабочего места, например, варианта В1 по сравнению с вариантом В2:

$$P = \left[\frac{R_{1}}{R_{2}} - 1 \right] * \gamma * 100\%; \qquad (8.15)$$

где ***γ*** — эмпирический коэффициент, показывающий степень влияния роста уровня работоспособности специалиста на производительность его труда. Обычно считают, что ***γ*** =0,2...0,3; ***γ*** = 0,2 — пессимистическая оценка; ***γ*** = 0,3 — оптимистическая.

Этап 7. Проводим сравнительный анализ полученных результатов для выбора наилучшего варианта рабочего места специалиста или для определения целесообразности реорганизации его рабочего места.

Пример 8.2. Проведите сравнение двух вариантов рабочих помещений под кодовыми наименованиями В1 и В2 для размещения администратора системы и выберите лучший вариант. Исходные данные для двух вариантов помещений приведены в табл. 8.4. (столбцы 2 и 3).

Таблица 8.4

Данные для двух вариантов помещений для размещения администратора системы

Фактор	Значение фактора, балл			
	В1	В2	В1	В2
1	2	3	4	5
X1	25	28	3	2
X2	190	220	2	1
X3	23	25	1	2
X4	45	50	1	1
X5	52	54	2	3
X6	Восток	Юг	1	4

Решение

1. Присваиваем факторам, отражающим особенности сравниваемых вариантов В1 и В2 рабочих помещений для размещения администратора системы, баллы согласно табл. 8.3 (и заносим их в табл. 8.4, столбцы 4 и 5).

2. Вычисляем интегральные оценки условий труда администратора и соответственно для вариантов помещений В1 и В2 по формуле (8.12):

$$U_{1} = \left[X_{j} + \frac{\sum_{i=1}^{n-1} X_{ij}}{n-1} * \frac{6-X_{j}}{6} \right] * 10 = \left[3 + \frac{7}{5} * \frac{6-3}{6} \right] * 10 = 37$$

$$U_{2} = \left[4 + \frac{2+1+2+1+3}{5} * \frac{6-4}{6} \right] * 10 = 46$$

3. Определяем Y_1 и Y_2, соответственно для вариантов помещений В1 и В2, степень утомления администратора в течение рабочего дня по формуле (8.13):

$$Y_{1} = \frac{U_{1}-\alpha}{\beta} = \frac{37-15.,6}{0,64} = 33,44 \text{ усл. балла;}$$

$$Y_{2} = \frac{U_{2}-\alpha}{\beta} = \frac{46-15.,6}{0,64} = 47,5 \text{ усл. балла;}$$

4. Определяем R_1 и R_2, соответственно для вариантов помещений В1 и В2, уровень работоспособности администратора в течение рабочего дня по формуле (8.14):

$$R_{1} = 100 - Y_{1} = 100 - 33,44 = 66,56, \text{ усл. балл.}$$

$$R_{2} = 100 - Y_{2} = 100 - 47,5 = 52,5, \text{ усл. балл.}$$

5. Определяем прирост производительности труда *(Р)* администратора за один рабочий день при его размещении в помещении В1 по сравнению с помещением В2 по формуле (8.15): пессимистическая оценка:

$$P = \left[\frac{R_{1}}{R_{2}} - 1 \right] * \gamma * 100\% = \left[\frac{66,56}{52,5} - 1 \right] * 0,2 * 100\% = 5,36\,\%;$$

оптимистическая оценка:

$$P = \left[\frac{R_{1}}{R_{2}} - 1 \right] * \gamma * 100\% = \left[\frac{66,56}{52,5} - 1 \right] * 0,2 * 100\% = 8,04\,\%;$$

6. Анализ полученных результатов показывает, что вариант В1 размещения рабочего места администратора предпочтительнее варианта В2 и позволяет увеличить ежедневную производительность труда на 5...8 %.

Следует также иметь в виду, что помещения, в которых расположены средства АСОИиУ, должны быть оборудованы таким образом, чтобы учесть требования **ГОСТ Р 51275—2006** «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения». Помещения должны обеспечить защиту находящейся в них информации от утечек по оптическим, акустическим, электромагнитным и материально-вещественным каналам.

Поэтому во всех помещениях АСОИиУ должен быть проведен комплекс мероприятий, исключающих или существенно уменьшающих возможности выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны. К числу таких мероприятий относятся:

- установка светонепроницаемых стекол и занавесок на окнах;
- размещение мониторов ПЭВМ в зоне недопустимого просмотра информации, размещенной на них, посторонними лицами;
- использование звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов при облицовке помещений;
- самостоятельная вентиляционная система;
- экранирование и заземление всех технических средств;

- соблюдение правил внутреннего распорядка при работе с документацией и носителями информации.

Необходимо провести обязательную аттестацию всех помещений, исключающую наличие и возможное появление в аттестованных помещениях каналов утечки информации.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные виды работ, выполняемых на каждой стадии эксплуатации АСОИиУ.
2. Напишите выражения для расчета среднего значения и среднеквадратического отклонения времени выполнения отдельной работы при установке и монтаже оборудования АСОИиУ.
3. Приведите показатели для оценки эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ.
4. Какие документы необходимо иметь для промышленной эксплуатации АСОИиУ?
5. Перечислите основные правила промышленной эксплуатации АСОИиУ.
6. Перечислите параметры, необходимые для организации комфортной работы администратора.
7. В чем состоит различие помещений телекоммуникационной и аппаратной?
8. Приведите требования, которые предъявляются к помещениям телекоммуникационной и аппаратной.
9. Перечислите факторы, которые влияют на производительность труда администратора сети.
10. Приведите выражение для интегральной оценки условий труда администратора.

Литература

Основная

Анъишн В.М., Ильина О.Н. Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. М.: Издательский дом «Высшая школа экономики», 2013.

Дополнительная

Инженерная психология и экономика современных социально-технических систем / Е.А. Зайцева, А.Ю. Панов, Л.А. Шестакова, Е.Е. Щербакова, В.И. Дементьев, Д.В. Зубов. Новгород: Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2012.

Идрисов Ф.Ф., Романова Т.И. Программные и игровые модели в экономике и менеджменте: учеб, пособие. Томск: ТЕПУ, 2013.